

Modelos de proyección de la esperanza de vida hasta 2100 – Our World In Data

Our World in Data publica gráficas que muestran cómo podría cambiar la esperanza de vida hasta el año 2100. Las proyecciones provienen de World Population Prospects 2024, un trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Our World in Data procesa los datos y los presenta de una forma que facilita su consulta.

La ONU utiliza principalmente un modelo bayesiano jerárquico, acompañado de otros métodos que permiten calcular la evolución de la esperanza de vida, las diferencias entre mujeres y hombres y la mortalidad en distintas edades. Esta investigación explica cómo funcionan y cuáles son sus principales limitaciones.

Qué significa la esperanza de vida proyectada

La esperanza de vida al nacer representa cuántos años viviría, en promedio, una persona si las tasas de mortalidad por edad de un año determinado se mantuvieran durante toda su vida.

Por ejemplo, si una proyección indica una esperanza de vida de 85 años para 2100, significa que las condiciones de mortalidad previstas para ese año permitirían alcanzar ese promedio. No significa que todas las personas que nazcan en 2100 vivirán exactamente 85 años, porque las condiciones pueden seguir cambiando.

Modelo bayesiano jerárquico

Este modelo combina los datos históricos de cada país con la información disponible de otros países. Así puede identificar tendencias generales y, al mismo tiempo, considerar que cada país tiene una evolución diferente.

La palabra bayesiano se refiere a una forma de trabajar con probabilidades. El modelo parte de ciertas posibilidades sobre sus parámetros y las ajusta con los datos observados. El resultado incluye distintas evoluciones posibles de la esperanza de vida.

La palabra jerárquico significa que trabaja en varios niveles. En este caso, conecta los patrones de cada país con patrones mundiales. Esto ayuda cuando un país tiene pocos datos, porque puede aprovechar información compartida sin perder completamente sus características particulares.

Función doble logística y caminata aleatoria

Dentro del modelo principal se utiliza una función doble logística para describir el ritmo de mejora de la esperanza de vida. Su propósito es reconocer que esta no aumenta siempre a la misma velocidad: puede mejorar rápidamente durante una etapa y avanzar más lentamente después.

También se utiliza una caminata aleatoria con tendencia. Aunque su nombre parece complicado, su lógica es sencilla:

Esperanza de vida futura = valor actual + mejora esperada + variación aleatoria.

La mejora esperada representa la tendencia del país. La variación aleatoria permite que los resultados se alejen de esa tendencia, porque la evolución real no es perfectamente regular. Estos métodos permiten generar diferentes trayectorias posibles hacia el futuro.

Modelo de la diferencia entre mujeres y hombres

La ONU primero proyecta la esperanza de vida femenina y después calcula cómo podría cambiar la diferencia entre mujeres y hombres.

Para hacerlo utiliza un modelo autorregresivo, que considera la diferencia observada anteriormente y el nivel de esperanza de vida femenina. Después obtiene la esperanza de vida masculina restando la diferencia proyectada al valor femenino.

Por ejemplo, si la proyección femenina fuera de 88 años y la diferencia estimada fuera de cuatro años, la masculina sería de 84 años. Este ejemplo solo muestra cómo funciona el cálculo; no corresponde a una proyección oficial.

Este enfoque permite relacionar ambas proyecciones y evitar que evolucionen de manera poco coherente. Los investigadores evaluaron el método proyectando periodos históricos que no habían utilizado para ajustarlo y compararon sus resultados con otras alternativas.

Métodos para calcular la mortalidad por edad

Además de proyectar el promedio general, la ONU necesita estimar cómo cambiará el riesgo de morir en cada edad. Para ello utiliza métodos diferentes según la calidad de los datos disponibles.

Lee–Carter modificado se utiliza en países con buenos registros de mortalidad, como Estados Unidos. Analiza las tendencias históricas por edad y las ajusta para que coincidan con la esperanza de vida proyectada.

El método de patrones de disminución de mortalidad utiliza patrones de mejora observados en distintas poblaciones cuando los datos nacionales no son suficientes para aplicar Lee–Carter de manera estable.

Las tablas de vida modelo representan patrones de mortalidad por edad y permiten obtener tasas compatibles con la esperanza de vida prevista. En WPP 2024, estos tres métodos se aplican según la información disponible para cada país o territorio.

También existe una adaptación del modelo bayesiano para países afectados por epidemias generalizadas de VIH y sida. Esta incorpora la prevalencia del VIH y la cobertura de tratamientos antirretrovirales, porque ambas pueden modificar considerablemente la esperanza de vida.

Incertidumbre y limitaciones

La ONU genera miles de trayectorias posibles y calcula intervalos de predicción, que muestran un rango de resultados futuros. Por eso, la cifra central debe interpretarse junto con la incertidumbre que la acompaña. Proyectar hasta 2100 implica una incertidumbre considerable.

Our World in Data explica que su gráfica presenta el escenario medio. También señala que los valores observados de esperanza de vida de 2020 a 2023 se excluyeron del ajuste del modelo para evitar que el impacto temporal de la COVID-19 distorsionara la tendencia de largo plazo.

Esto ayuda a entender una limitación: las proyecciones dependen de los datos y los supuestos empleados. Una futura pandemia, cambios en los tratamientos o modificaciones importantes en las condiciones de vida podrían hacer que los resultados reales fueran diferentes.

Fuentes consultadas

- [Our World in Data — Proyecciones de esperanza de vida.](#)
- [ONU — Metodología de World Population Prospects 2024.](#)
- [Raftery y colaboradores — Modelo bayesiano de esperanza de vida, 2013.](#)
- [Raftery, Lalic y Gerland — Proyección conjunta de mujeres y hombres, 2014.](#)